

Zybo Z7-10 PetaLinux 빌드 가이드

Sep 23, 2026 · @Someone

개요

이 문서는 Zybo Z7-10(Zynq-7010) 보드의 BoatControl 프로젝트용 PetaLinux 2017.4 이미지를 처음부터 끝까지 재현 가능하게 빌드하는 명령어 순서와, 그 과정에서 실제로 막혔던 문제들의 원인/해결법을 정리한 것입니다.

현재 상태: petalinux-build 전체 빌드 성공 (2026-09-23). 다음 목표는 커널 모듈(motor_driver, echo_driver) 등록, device tree GPIO 매핑 확인, SD카드 이미지 패키징입니다.

Digilent 공식 BSP 기반, PetaLinux 2017.4는 Ubuntu 16.04 호스트를 요구하므로 최신 Ubuntu 26.04 PC 위에서 Docker(Ubuntu 16.04 컨테이너)로 격리해서 빌드합니다.

환경 정보

항목	값
호스트 OS	Ubuntu 26.04 (네이티브)
컨테이너	petalinux-2017.4 (Ubuntu 16.04 base)
마운트	호스트 ~/petalinux-work ↔ 컨테이너 /workspace
PetaLinux 설치 경로	/workspace/tools/opt/pkg/petalinux
프로젝트 경로	/workspace/boatcontrol
작업 계정	petalinux (root 설치 불가 이슈로 생성)

매 세션(컨테이너 재접속) 필요한 설정

- 커맨드 입력은 su - 대신 반드시 아래로 접속 (su - 는 screen pty 소유권 충돌로 에러 남):

```
docker exec -u petalinux -it petalinux-2017.4 bash
```

- xsct(Eclipse 기반 HSI)가 컨테이너의 GTK3과 충돌해서 fsbl/u-boot 빌드가 타임아웃나는 문제 때문에, 매번 아래를 export 해야 함 (가능하면 petalinux 계정 ~/.bashrc 에 추가 권장):

```
export SWT_GTK3=0
```

올바른 명령어 순서

아래 순서대로 하면 에러 없이 `petalinux-build` 까지 도달합니다. 1~3번은 이미 해둬이므로 생략 가능, 4~6번이 이 프로젝트에서 교훈으로 얻은 핵심 수정입니다.

1. 컨테이너 진입

```
docker exec -u petalinux -it petalinux-2017.4 bash
export SWT_GTK3=0
cd /workspace/boatcontrol
```

2. GTK2 관련 패키지 설치 (최초 1회)

```
sudo apt-get install -y libgtk2.0-0 libcanberra-gtk-module libxtst6
```

3. 프로젝트 생성 (이미 생성됨 — 처음부터 다시 만들 때만 필요)

```
petalinux-create -t project -s <bsp-파일-경로> -n boatcontrol
cd boatcontrol
```

4. rootfs 설정 — 불필요한 Digilent 데모 앱 비활성화

```
petalinux-config -c rootfs
```

`user packages` 에서 `libuio`, `libgpio`, `libpwm`, `pwm-demo`, `gpioutil` 체크 해제. `libgpiod`는 커널 모듈로 이관해서 추가할 필요 없음.

5. u-boot fetch 수정 (Digilent 저장소의 `master` 브랜치가 사라진 문제)

```
mkdir -p /workspace/boatcontrol/project-spec/meta-user/recipes-bsp/u-boot
cat > /workspace/boatcontrol/project-spec/meta-user/recipes-bsp/u-boot/u-boot-xlnx_%.bbappend << 'EOF'
FILESEXTRAPATHS_prepend := "${THISDIR}/files:"
SRC_URI += "file://platform-top.h"

SRC_URI_remove = "git://github.com/digilent/u-boot-digilent.git;protocol=https;branch=master"
SRC_URI += "git://github.com/digilent/u-boot-digilent.git;protocol=https;nobranch=1"
EOF
```

6. sstate 정리 후 빌드

```
petalinux-build -c u-boot -x cleansstate
petalinux-build -c fsbl -x cleansstate
petalinux-build
```

보고문에 `NOTE: Failed to copy built images to tftp dir` 가 뜨는 것은 tftp 서버가 없어서 나는 무해한 경고이며, SD카드 부팅과는 무관합니다.

발생했던 문제와 원인/해결

1. u-boot do_fetch 실패 — master 브랜치를 찾을 수 없음

Digilent의 `u-boot-digilent` 저장소가 연도별 `digilent_rebase_vYYYY.NN` 브랜치 구조로 재편되면서, PetaLinux BSP가 참조하던 `master` 브랜치가 없어짐. 커밋 해시 자체는 여전히 살아있는 걸 확인 후, `nobranch=1` 로 브랜치 상관없이 그 커밋을 직접 fetch하도록 수정 (위 5번 명령어).

2. bbappend를 통째로 덮어써서 platform-auto.h / platform-top.h 누락

처음에 u-boot fetch를 고치면서 `SRC_URI = "..."` 로 전체를 덮어썼더니, PetaLinux가 `project-spec/meta-plnx-generated/` 에 자동 생성해둔 `file://platform-auto.h`, `file://config.cfg` append와 `meta-user` 가 기본 제공하던 `file://platform-top.h` append가 같이 사라짐. `do_configure` 가 두 헤더 파일을 찾지 못해 연쇄적으로 실패.

`SRC_URI_remove + SRC_URI +=` 로 git URL 항목만 정밀하게 바꾸고 나머지 append는 그대로 뒤서 해결.

3. fsbl / u-boot do_configure 타임아웃 (xsct, GTK3 충돌)

로그에 `timeout while establishing a connection with SDK` 와 `GTK+ Version Check` 에러. `xsct`(Eclipse 기반 HSI 백엔드)가 오래된 GTK2 기준으로 빌드됐는데, 컨테이너에 GTK3도 같이 있어서 SWT가 GTK3을 잡으려다 실패. `libgtk2.0-0` 등 GTK2 패키지를 설치하고 `export SWT_GTK3=0` 으로 GTK2를 강제 사용하게 해서 해결.

4. libgpiod가 rootfs 패키지 목록에 없음 (근본적으로 커널 비호환)

PetaLinux 2017.4의 Yocto 릴리스(morty)에는 libgpiod 레시피가 애초에 없었고, 설령 추가해도 libgpiod 2.x는 커널 GPIO uAPI v2(리눅스 5.10+)가 필요한데 이 프로젝트의 커널은 ~4.9라서 근본적으로 안 맞음. 아키텍처를 바꿔서 해결: trigger 핀 GPIO 소유권을 유저스페이스(libgpiod)에서 `echo_driver` 커널 모듈로 옮김 — `write()` 호출을 "트리거 펄스 발생" 명령으로 재해석하도록 `echo_driver.c`, `distance_sensor_dev.cpp`, `CMakeLists.txt` 를 수정. 이제 앱은 libgpiod에 전혀 의존하지 않음.

5. Digilent 데모 앱 5종 fetch 타임아웃

`libuio`, `libgpio`, `libpwm`, `pwm-demo`, `gpioutil` 이 BSP에 기본 포함돼 있는데 `github.com/mitchellorsucci/*` 에서 fetch가 타임아웃남. 어차피 프로젝트에 필요 없는 데모 코드라 `petalinux-config -c rootfs` 에서 비활성화.

다음 단계

- Device tree(`project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi`)의 GPIO 핀 매핑 확인 — 현재 코드의 `GPIO_BASE=905` 가정을 Vivado 블록 디자인/보드 레퍼런스와 대조 필요
- `petalinux-create -t modules -n motor_driver --enable / echo_driver` 로 out-of-tree 커널 모듈 레시피 등록
- boat 앱(C++/CMake) 크로스컴파일 — `petalinux-build -x sdk` 로 SDK 추출 후 진행
- `petalinux-package --boot`, `petalinux-package --wic` 로 이미지 생성 → SD카드 굽기 → 실제 보드 부팅 확인